# CENTRE COMMERCIAL

DOSSIER 4
2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

**Conçu par Jeremy, enseignant**

Centre commercial contemporain d'un étage : cinq locaux (épicerie, pharmacie, restaurant et deux boutiques) derrière une façade de murs-rideaux pleine hauteur, panneaux composites d'aluminium gris anthracite, volumes-signaux revêtus de lames façon bois, marquises d'acier en porte-à-faux et bandeau d'enseignes à DEL. Toit blanc avec panneaux solaires, bornes de recharge pour véhicules électriques, îlots-noues végétalisés et bassin de rétention. Terrain en pente de près de 4 m : le dossier comprend le nivellement, le drainage pluvial et des profils de terrain.

## LISTE DES FEUILLES


| Feuille | Titre |
|---|---|
| 000 | Page de garde et liste des feuilles |
| A-001 | Légende, symboles et abréviations |
| A-002 | Analyse du code de construction |
| A-100 | Plan d'implantation et de site |
| C-101 | Plan de nivellement et de drainage pluvial |
| C-102 | Profils de terrain et réseau pluvial |
| A-101 | Plan du rez-de-chaussée |
| A-601 | Plan de plafond |
| A-102 | Plan de toiture |
| A-201 | Élévations |
| A-301 | Coupe transversale et nomenclatures |
| A-302 | Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux |
| A-401 | Tableau des locaux et des finis |
| A-501 | Détails types de construction |
| S-101 | Plan des fondations et détail type |
| P-101 | Plan de plomberie |
| P-102 | Schéma isométrique et nomenclature des appareils |
| P-201 | Dimensionnement de la plomberie |
| E-101 | Plan d'électricité |
| E-201 | Bilan de charge et panneau |
| M-101 | Plan de chauffage, ventilation et climatisation |
| M-102 | Unités de toit : détails et socle |
| M-001 | Robinetterie et accessoires (légende des détails) |
| P-302 | Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe) |
| P-304 | Détail : puisard et pompe de drainage (coupe) |
| P-305 | Détail : raccord de gaz à un appareil |


## DONNÉES DU BÂTIMENT

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Commerce (groupe E), 5 locaux |
| Étages | 1 |
| Superficie brute | 720,0 m² |
| Structure | Acier, grille 8 000 × 9 000 |
| Façades | Murs-rideaux, panneaux d'aluminium, lames bois |
| Toiture | Plate, blanche, panneaux solaires 120 kW |
| CVCA | 5 unités de toit |
| Lot | 90 000 × 72 000 (6 480 m²) |
| Dénivelé du terrain | 3,85 m (nord → sud) |
| Plancher fini | 103,90 |
| Stationnement | ≈ 60 cases (4 PMR) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL**
**DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

**UTILISATION EN CLASSE**

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PAGE DE GARDE ET LISTE DES FEUILLES**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**000**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026

## TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

## SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

## MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

## COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

## ABRÉVIATIONS

| | |
|---|---|
| **AFCI** | Disjoncteur anti-arcs |
| **c/c** | Centre à centre (espacement) |
| **CE** | Chauffe-eau |
| **CVCA** | Chauffage, ventilation, climatisation |
| **DDFT** | Protection contre les défauts à la terre |
| **DEL** | Diode électroluminescente (éclairage) |
| **EC / EF** | Eau chaude / eau froide |
| **évd** | Évier de cuisine double |
| **g.-r.** | Garde-robe |
| **lv** | Lave-vaisselle |
| **OSB** | Panneau de copeaux orientés |
| **PEX** | Tuyau en polyéthylène réticulé |
| **PP** | Panneau principal |
| **R-24** | Résistance thermique (système impérial) |
| **RTU** | Unité de toit (climatisation) |
| **SdB** | Salle de bain |
| **T et P** | Soupape de température et de pression |
| **VRC** | Ventilateur récupérateur de chaleur |
| **wc** | Toilette |
| **Ø** | Diamètre |
| **± 0** | Niveau du sol fini (référence) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| — | A-001 |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |

**ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)**

| Sujet | Exigence | Dans le projet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Usage principal | Groupe E : établissement commercial | Commerce de détail et services | Conforme |
| Nombre d'étages | 2 étages maximum, construction combustible ou non | 1 étage | Conforme |
| Superficie de bâtiment | Selon le type de construction et la gicleur (valeur d'exercice) | 661,0 m² | Conforme |
| Charge d'occupation (3,7 m² par personne) | Calcul de la charge d'occupation | 179 personnes | Conforme |
| Nombre d'issues | 2 issues minimum si plus de 60 personnes | 2 issues ou plus | Conforme |
| Largeur totale des issues (6,1 mm par personne) | 1 092 mm minimum | Portes doubles de 1 830 mm | Conforme |
| Largeur minimale des corridors | Résidentiel : 860 mm; commerce : 1 100 mm | 1 842 mm | Conforme |
| Largeur libre des portes | 810 mm minimum pour les portes d'issue | min 915 mm, max 3 050 mm | Conforme |
| Avertisseurs de fumée | Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux | 3 locaux équipés | Conforme |
| Ventilation mécanique | Débit d'air neuf selon la superficie (VRC) | Unités de toit à air neuf | Conforme |
| Fenestration (accès aux pompiers) | Une ouverture libre par étage vers l'extérieur | Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade | Conforme |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION**

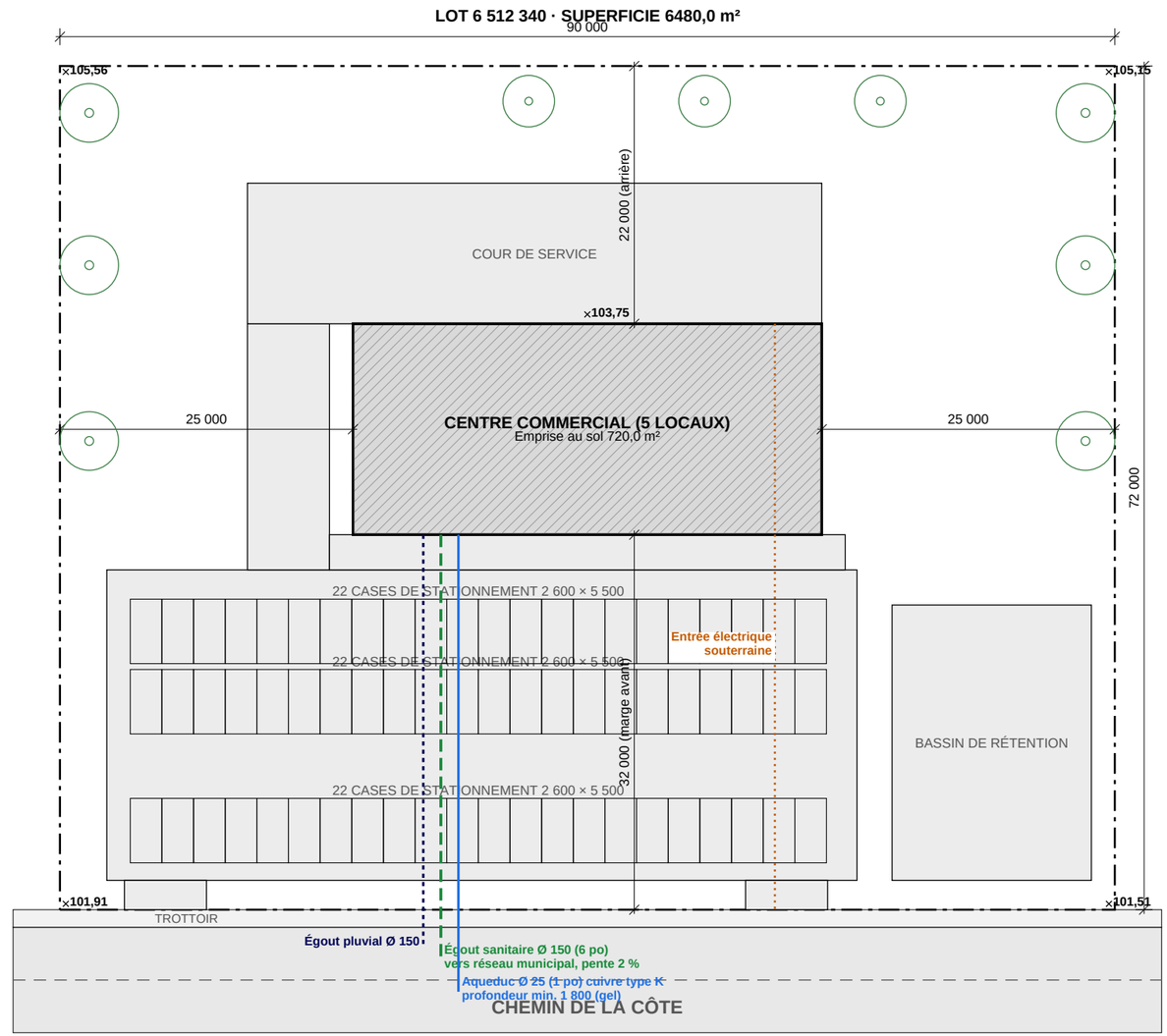
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**A-002**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026




0 2 4 6 8 10 m

**1 PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:500

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant : 32 m (stationnement en façade). Allées de 7 000.

Environ 60 cases dont 4 réservées aux personnes handicapées (PMR), près des entrées.

Nivellement et drainage : voir C-101. Profils : voir C-102.

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

### LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

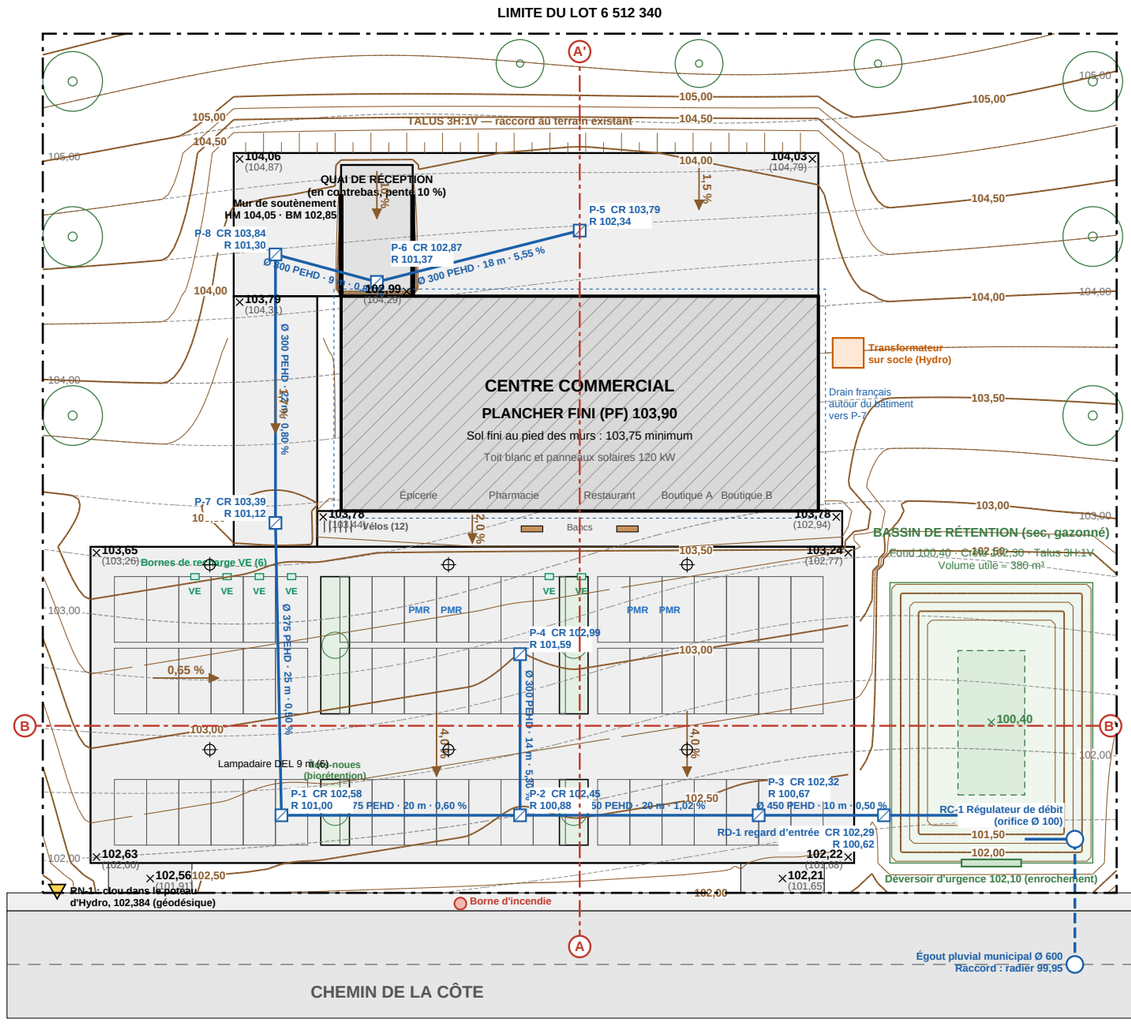
TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| 1:500 | A-100 |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




0 4 8 12 16 20 m

**1 PLAN DE NIVELLEMENT ET DE DRAINAGE**

Échelle 1:500

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

## NOTES DE NIVELLEMENT

Altitudes en mètres (géodésique). Point de référence : RN-1.

Plancher fini 103,90; sol fini 150 mm plus bas au pied des murs, pente de 2 % à l'écart sur 1,5 m minimum.

Stationnement : enrobé, pentes entre 1 % et 5 %. Cuvettes de 90 mm autour des puisards.

Quai de réception en contrebas (1,0 m) : drain de tranchée P-6 et murs de soutènement.

Talus de gazon 3H:1V maximum. Terre végétale 150 mm.

Bassin sec : débit de sortie limité à 20 L/s (règlement municipal fictif); récurrence 1 / 100 ans.

Réseau pluvial : PEHD intérieur lisse, recouvrement ≥ 1,2 m (gel).

Coupes A-A' et B-B' : voir C-102.

## LÉGENDE

— — — Courbe existante (gris, aux 0,25 m)
——— Courbe projetée (brun, aux 0,25 m; gras aux 0,50 m)
× 102,45 Point coté projeté; (102,61) existant
Flèche + % Sens et pente de l'écoulement
Carré bleu : puisard (CR couvercle, R radier)
Trait bleu : conduite pluviale, Ø · longueur · pente
Triangle jaune : repère de nivellement
Cercle à croix : lampadaire · PMR : case réservée

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## PLAN DE NIVELLEMENT ET DE DRAINAGE PLUVIAL

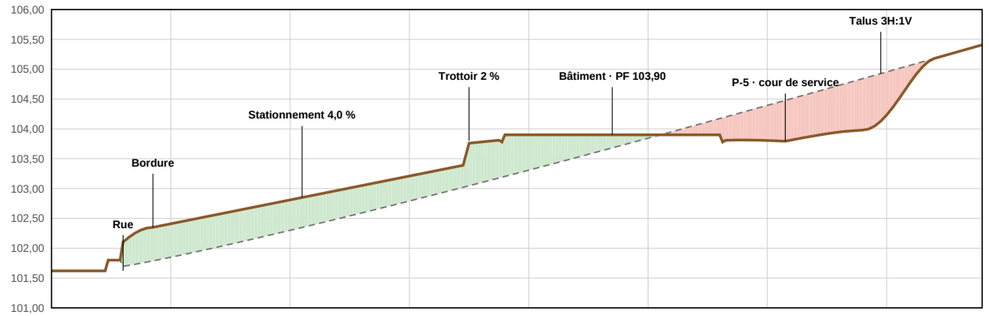
CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| 1:500 | C-101 |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |

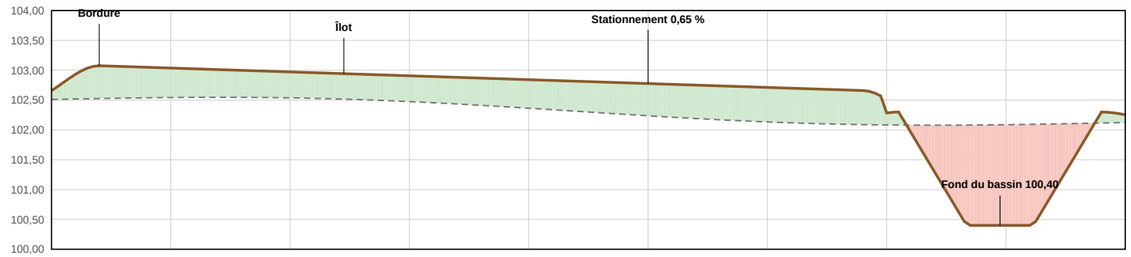
Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




| Chaînage | 0+000 | 0+010 | 0+020 | 0+030 | 0+040 | 0+050 | 0+060 | 0+070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain existant | 101,62 | 101,85 | 102,30 | 102,79 | 103,31 | 103,84 | 104,39 | 104,95 |
| Terrain projeté | 101,62 | 102,41 | 102,81 | 103,21 | 103,90 | 103,90 | 103,81 | 104,23 |
| Déblai (–) / remblai (+) | +0,00 | +0,56 | +0,51 | +0,42 | +0,59 | +0,06 | -0,59 | -0,72 |

## A PROFIL A-A' (NORD-SUD, AXE DU BÂTIMENT)

Échelle H 1:500 · V 1:100 (exagération × 5)




| Chaînage | 0+000 | 0+010 | 0+020 | 0+030 | 0+040 | 0+050 | 0+060 | 0+070 | 0+080 | 0+090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain existant | 102,51 | 102,54 | 102,54 | 102,47 | 102,36 | 102,24 | 102,13 | 102,08 | 102,09 | 102,12 |
| Terrain projeté | 102,66 | 103,04 | 102,97 | 102,91 | 102,84 | 102,78 | 102,71 | 102,28 | 100,40 | 102,25 |
| Déblai (–) / remblai (+) | +0,15 | +0,49 | +0,44 | +0,43 | +0,48 | +0,54 | +0,58 | +0,20 | -1,69 | +0,13 |

## B PROFIL B-B' (EST-OUEST, STATIONNEMENT ET BASSIN)

Échelle H 1:500 · V 1:100 (exagération × 5)

### PUISARDS ET REGARDS

| No | Couvercle | Radier | Prof. | Type |
|---|---|---|---|---|
| P-1 | 102,58 | 101,00 | 1,58 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-2 | 102,45 | 100,88 | 1,58 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-3 | 102,32 | 100,67 | 1,65 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-4 | 102,99 | 101,59 | 1,40 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-5 | 103,79 | 102,34 | 1,45 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-6 | 102,87 | 101,37 | 1,50 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-7 | 103,39 | 101,12 | 2,27 | Puisard Ø 600 + grille |
| P-8 | 103,84 | 101,30 | 2,54 | Puisard Ø 600 + grille |
| RD-1 | 102,29 | 100,62 | 1,67 | Regard Ø 1 200 + décantation |

### CONDUITES PLUVIALES (PEHD)

| Tronçon | Ø (mm) | Long. (m) | Pente | Radier amont | Radier aval |
|---|---|---|---|---|---|
| P-5 → P-6 | Ø 300 | 17,5 | 5,55 % | 102,34 | 101,37 |
| P-6 → P-8 | Ø 300 | 8,8 | 0,80 % | 101,37 | 101,30 |
| P-8 → P-7 | Ø 300 | 22,5 | 0,80 % | 101,30 | 101,12 |
| P-7 → P-1 | Ø 375 | 24,5 | 0,50 % | 101,12 | 101,00 |
| P-1 → P-2 | Ø 375 | 20,0 | 0,60 % | 101,00 | 100,88 |
| P-4 → P-2 | Ø 300 | 13,5 | 5,30 % | 101,59 | 100,88 |
| P-2 → P-3 | Ø 450 | 20,0 | 1,02 % | 100,88 | 100,67 |
| P-3 → RD-1 | Ø 450 | 10,5 | 0,50 % | 100,67 | 100,62 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE UN PROFIL

Le profil est une coupe du terrain le long d'une ligne du plan C-101 (A-A' ou B-B').

L'échelle verticale (1:100) est 5 fois plus grande que l'horizontale (1:500) : les pentes paraissent plus fortes.

Trait pointillé gris : terrain existant. Trait brun : terrain projeté (après les travaux).

Rouge : déblai (on enlève de la terre). Vert : remblai (on en ajoute).

Chaînage 0+045 = 45 m depuis le début de la ligne.

Déblai/remblai = projeté – existant, en mètres.

### À OBSERVER

Le bâtiment est « encastré » dans la pente : déblai au nord, remblai au sud.

Le stationnement draine vers le sud et l'est, jusqu'au bassin de rétention.

Chaque puisard : profondeur = couvercle – radier.

Le débit qui sort du bassin est limité par l'orifice du régulateur RC-1.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## PROFILS DE TERRAIN ET RÉSEAU PLUVIAL

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

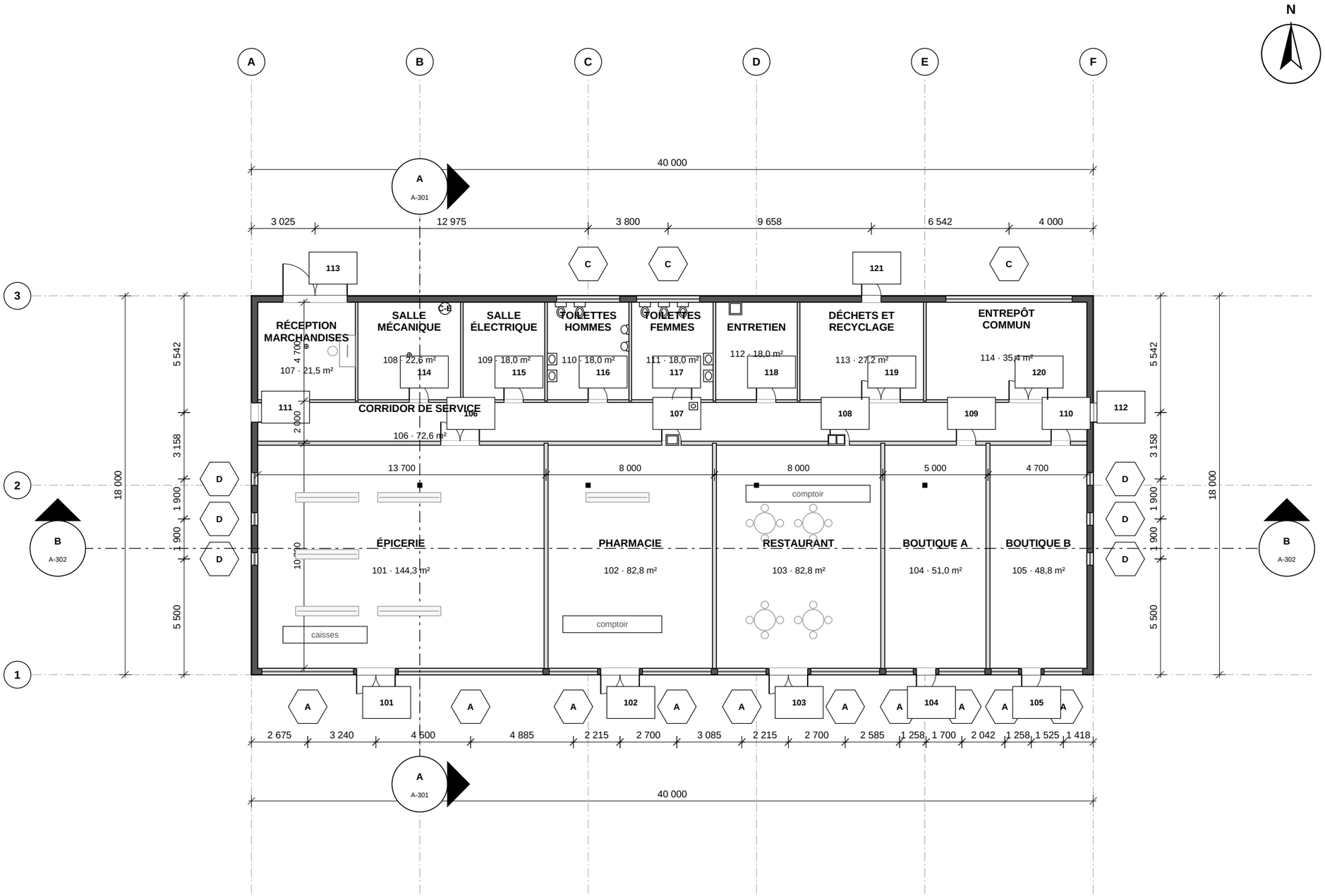
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**H 1:500 · V 1:100**

FEUILLE
**C-102**

DATE
Octobre 2026

Dossier D4




## 1 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

## NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Axes de grille : lettres d'ouest en est, chiffres du sud au nord.

Carré plein : poteau d'acier HSS 203 × 203 (voir S-101).

Murs mitoyens entre locaux : blocs 190, coupe-feu 1 h, jusqu'au platelage.

Plafonds : suspendus à 3 600 dans les locaux, structure apparente à l'arrière.

Le plancher fini est à l'altitude 103,90 (voir C-101).

## LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

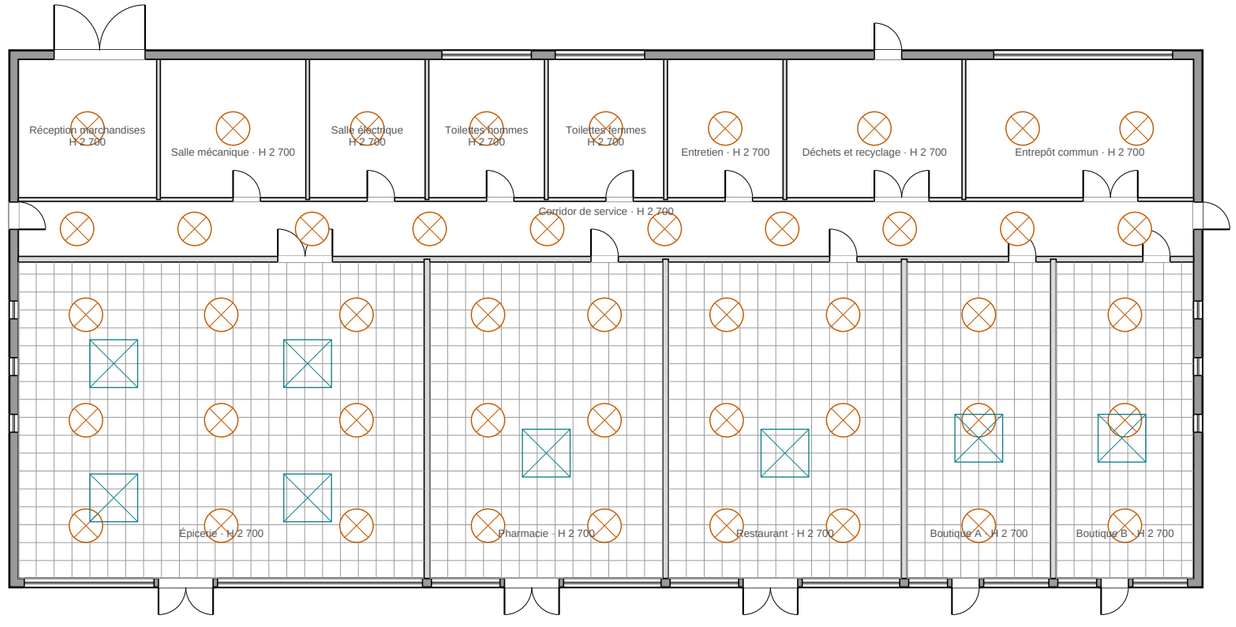
**PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| 1:200 | A-101 |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |




N

**1** **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

### NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DE PLAFOND**

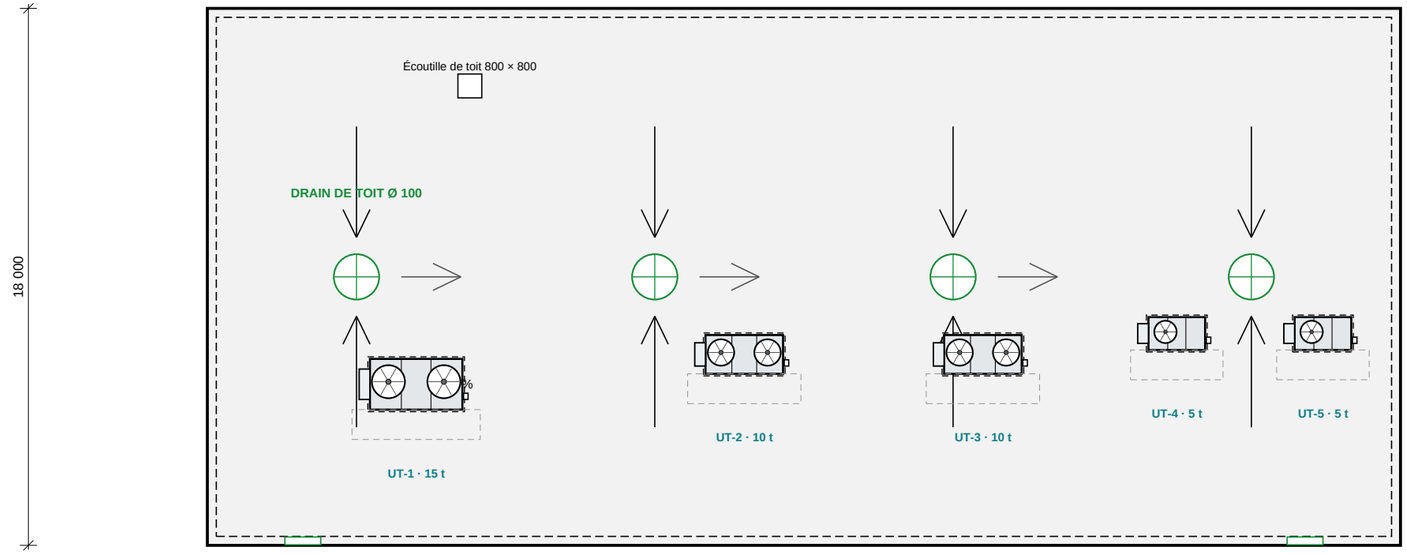
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:200**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-601**
Dossier D4




**1** **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE TOITURE

Toit plat avec parapet de 1 500 : membrane élastomère 2 plis, isolant rigide en pente (2 %).

4 drains de toit Ø 100 au centre du bâtiment; trop-pleins de sécurité dans le parapet.

Relevés de membrane de 200 mm minimum au-dessus du toit fini, solin métallique au sommet du parapet.

Écoutille de toit avec échelle fixe; passerelle de protection autour des unités de toit.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice, à valider selon la municipalité).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DE TOITURE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:200**

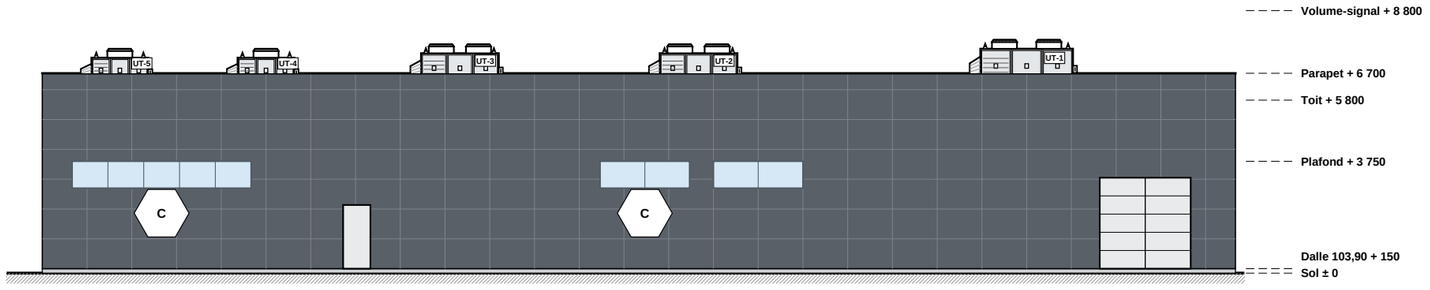
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-102**
Dossier D4



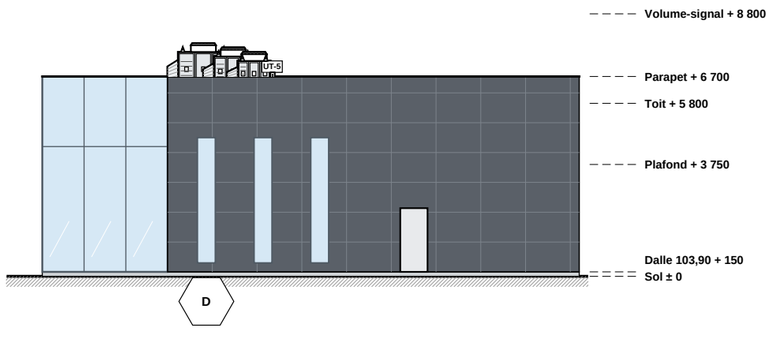

## 1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:200



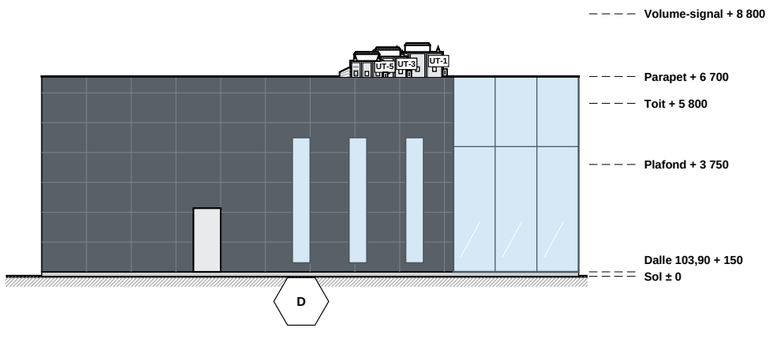

## 2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:200




## 3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:200




## 4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLÉVATION

Murs-rideaux type A : aluminium à bris thermique, verre triple, pleine hauteur devant chaque local.

Panneaux composites d'aluminium gris anthracite, joints de 15 mm (grille 1 500 × 1 000).

Volumes-signaux de l'épicerie et du restaurant : lames d'aluminium fini bois, verticales.

Marquises d'acier en porte-à-faux de 2 400 au-dessus des entrées, soffite en bois.

Bandeau d'enseignes à DEL (enseignes des locataires hors contrat).

Toit blanc à indice de réflectance élevé; panneaux solaires de 120 kW en retrait du parapet.

### NIVEAUX

Sol : ± 0

Dalle 103,90 : + 150

Plafond : + 3 750

Toit : + 5 800

Parapet : + 6 700

Volume-signal : + 8 800

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

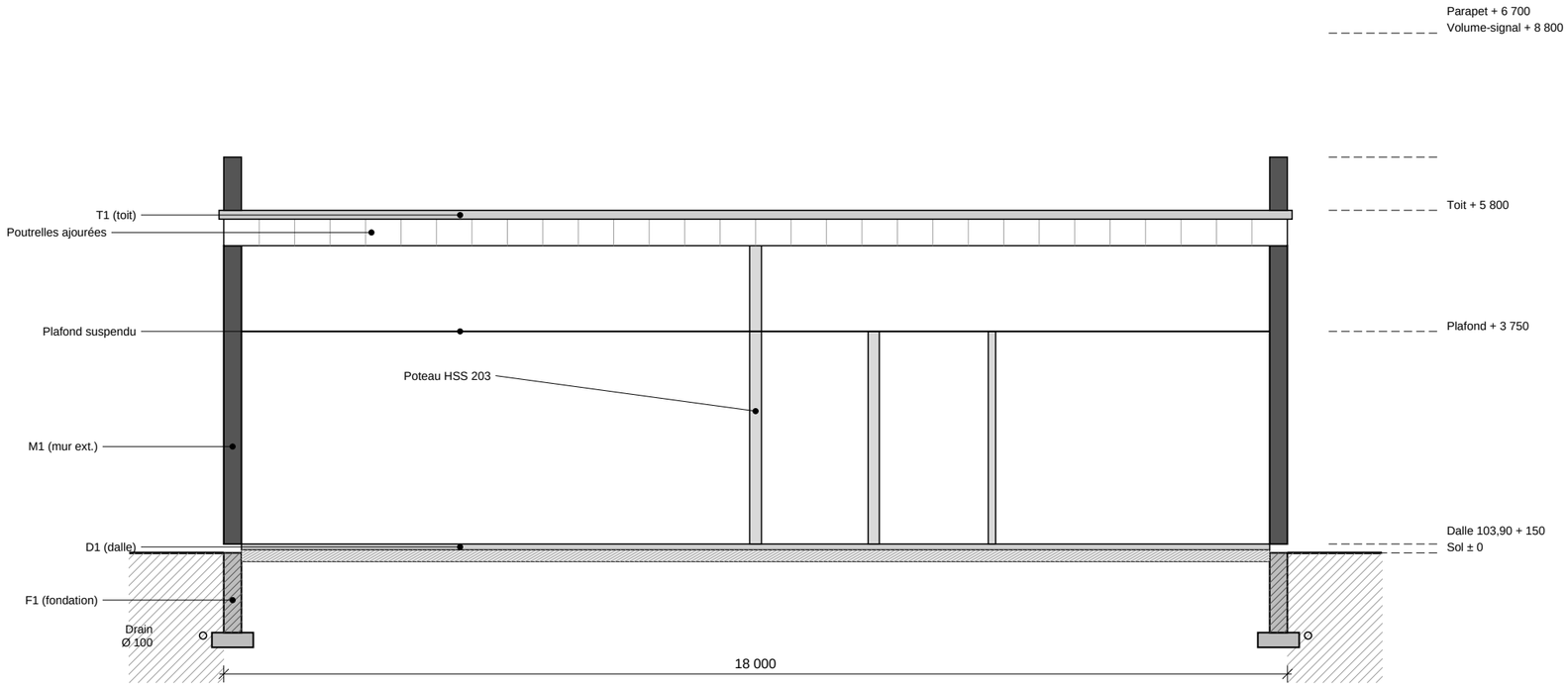
**ÉLÉVATIONS**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:200** | **A-201** |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |




## A — COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:100

### NOMENCLATURE DES PORTES

| No | Dimensions (mm) | Type | Matériau | Quincaillerie |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 830 × 2 440 | Double | Aluminium et verre trempé | Barre panique + serrure à cylindre |
| 102 | 1 830 × 2 440 | Double | Aluminium et verre trempé | Barre panique + serrure |
| 103 | 1 830 × 2 440 | Double | Aluminium et verre trempé | Barre panique + serrure |
| 104 | 915 × 2 440 | Battante | Aluminium et verre trempé | Poussée-tirée + serrure |
| 105 | 915 × 2 440 | Battante | Aluminium et verre trempé | Poussée-tirée + serrure |
| 106 | 1 830 × 2 030 | Double | Acier isolé | Serrure + barre panique |
| 107 | 915 × 2 030 | Battante | Acier | Barre panique |
| 108 | 915 × 2 030 | Battante | Acier | Barre panique |
| 109 | 915 × 2 030 | Battante | Acier | Barre panique |
| 110 | 915 × 2 030 | Battante | Acier | Barre panique |
| 111 | 915 × 2 135 | Battante | Acier isolé | Barre panique (issue) |
| 112 | 915 × 2 135 | Battante | Acier isolé | Barre panique (issue) |
| 113 | 3 050 × 3 050 | Double | Porte de garage sectionnelle isolée | Opérateur électrique (quai) |
| 114 | 915 × 2 030 | Battante | Acier | Serrure (accès restreint) |
| 115 | 915 × 2 030 | Battante | Acier | Serrure (accès restreint) |
| 116 | 915 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Poussée-tirée + ferme-porte |
| 117 | 915 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Poussée-tirée + ferme-porte |
| 118 | 915 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Serrure |
| 119 | 1 830 × 2 030 | Double | Acier | Serrure + arrêts |
| 120 | 1 830 × 2 030 | Double | Acier | Serrure + arrêts |
| 121 | 915 × 2 135 | Battante | Acier isolé | Barre panique (issue) |

### NOMENCLATURE DES FENÊTRES

| Type | Qté | Larg. × haut. (mm) | Allège | Ouverture | Vitrage |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 | Variable (voir A-201) × 3 900 | 0 | Fixe — mur-rideau | Triple, faible émissivité, verre trempé |
| C | 3 | 3 000 / 6 000 × 900 | 2 700 | Fixe — bandeau | Double, givré |
| D | 6 | 600 × 4 200 | 300 | Fixe — verticale | Triple, faible émissivité |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane blanche réfléchissante, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c. Panneaux solaires lestés.

M1 — Mur extérieur : panneau composite d'aluminium 4 sur rails, vide d'air 40, isolant semi-rigide 100, pare-air, bloc de béton 190 armé, fourrures et gypse 15,9.

M2 — Mur mitoyen : bloc de béton 190, coupe-feu 1 h, jusqu'au platelage du toit.

M3 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur 300, 25 MPa, semelle 750 × 300, drain français vers le puisard P-3.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE

**1:100**

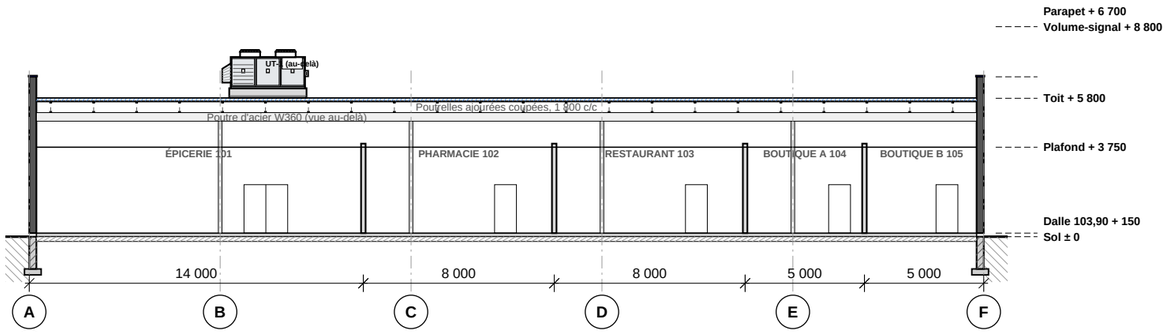
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

**A-301**

Dossier D4

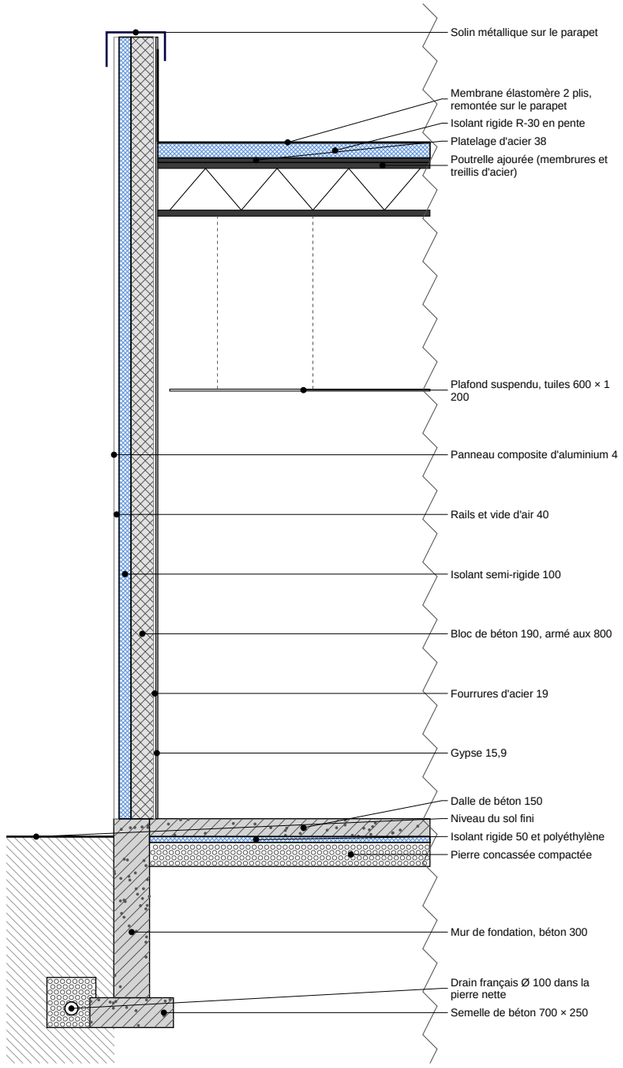



## B — COUPE B — LONGITUDINALE

Échelle 1:250

### LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide




## 2 — COUPE DE MUR TYPE

Échelle 1:50

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B du plan A-101, en regardant dans le sens des flèches.

Ce qui est coupé est dessiné en trait fort et hachuré ; ce qui est vu au-delà est en trait fin.

La coupe de mur montre l'ordre des couches, de l'extérieur vers l'intérieur.

Comparer les niveaux avec ceux des élévations (A-201) et de la coupe A (A-301).

### COMPOSITIONS

T1 — Toit : membrane blanche réfléchissante, panneau de support, isolant rigide R-30 en pente, pare-vapeur, platelage d'acier 38, poutrelles ajourées à 1 800 c/c. Panneaux solaires lestés.

M1 — Mur extérieur : panneau composite d'aluminium 4 sur rails, vide d'air 40, isolant semi-rigide 100, pare-air, bloc de béton 190 armé, fourrures et gypse 15,9.

M2 — Mur mitoyen : bloc de béton 190, coupe-feu 1 h, jusqu'au platelage du toit.

M3 — Cloison : gypse 15,9 type X deux faces, montants d'acier 92 à 400 c/c.

D1 — Dalle : béton 150, 32 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50 en périphérie, pierre concassée 200.

F1 — Fondation : mur 300, 25 MPa, semelle 750 × 300, drain français vers le puisard P-3.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX**

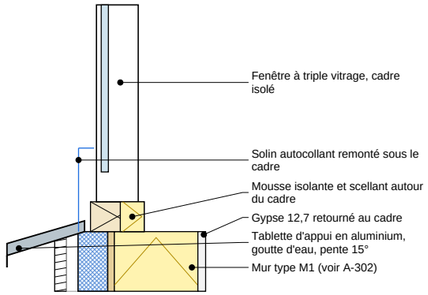
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:250 et 1:50**

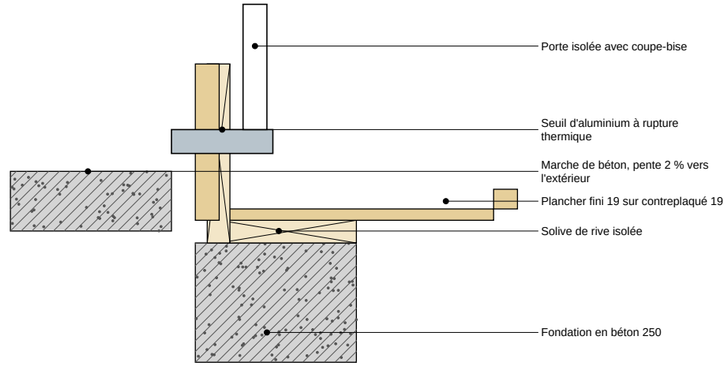
FEUILLE
**A-302**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026



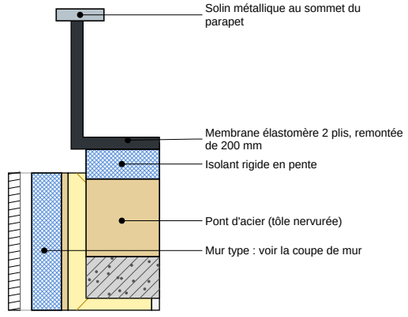

**1** **APPUI DE FENÊTRE**

Échelle 1:10



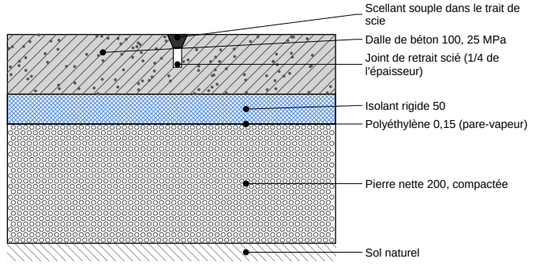

**2** **SEUIL DE PORTE**

Échelle 1:10




**3** **RACCORD DE TOIT PLAT ET PARAPET**

Échelle 1:10




**4** **DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT**

Échelle 1:10

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:10** | **A-501** |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |

## TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

| Niveau | No | Local | m² | Plancher | Murs | Plafond | Plinthe | H. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | Épicerie | 144,3 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex | Plafond suspendu 600 × 600 | Vinyle 100 | 4 900 |
| — | 102 | Pharmacie | 82,8 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex | Plafond suspendu 600 × 600 | Vinyle 100 | 4 900 |
| — | 103 | Restaurant | 82,8 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex | Plafond suspendu 600 × 600 | Vinyle 100 | 4 900 |
| — | 104 | Boutique A | 51,0 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex | Plafond suspendu 600 × 600 | Vinyle 100 | 4 900 |
| — | 105 | Boutique B | 48,8 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex | Plafond suspendu 600 × 600 | Vinyle 100 | 4 900 |
| — | 106 | Corridor de service | 72,6 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 4 900 |
| — | 107 | Réception marchandises | 21,5 | Céramique 300 × 600 | Peinture latex satinée | Gypse 12,7, peinture mate | Céramique 100 | 4 900 |
| — | 108 | Salle mécanique | 22,6 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 4 900 |
| — | 109 | Salle électrique | 18,0 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 4 900 |
| — | 110 | Toilettes hommes | 18,0 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 4 900 |
| — | 111 | Toilettes femmes | 18,0 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 4 900 |
| — | 112 | Entretien | 18,0 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 4 900 |
| — | 113 | Déchets et recyclage | 27,2 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 4 900 |
| — | 114 | Entrepôt commun | 35,4 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 4 900 |

**Superficie totale des locaux : 661,0 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)**

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

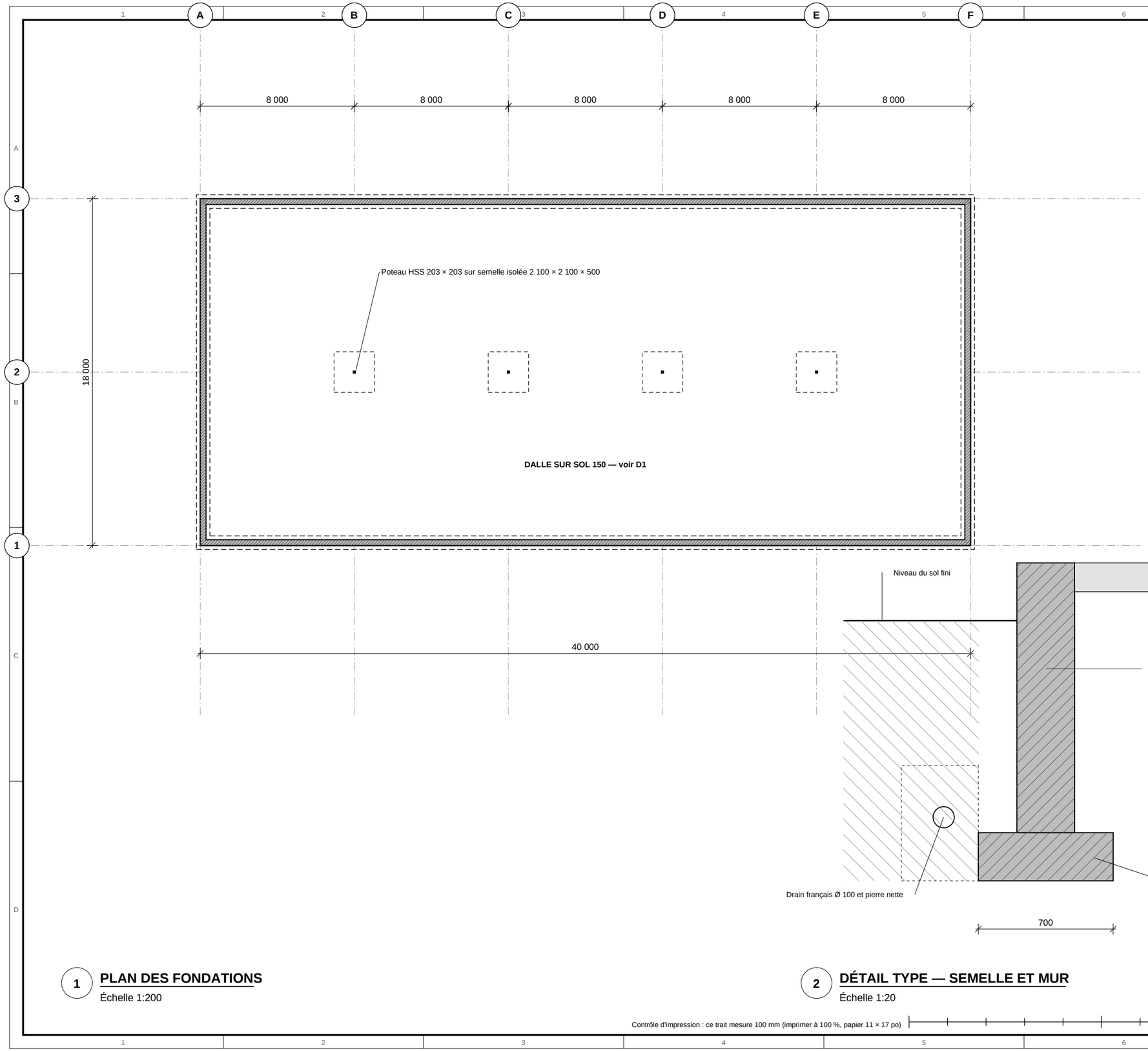
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

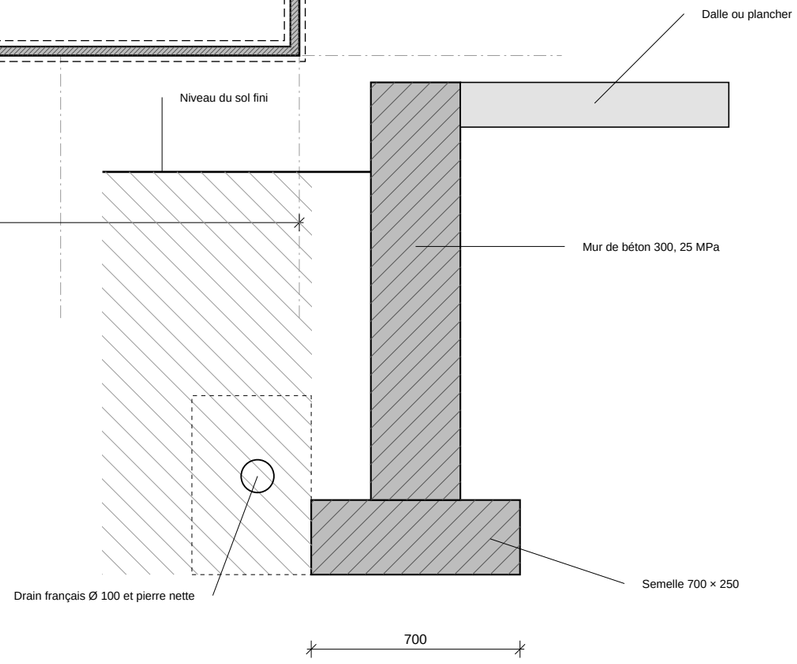
ÉCHELLE
—

FEUILLE
**A-401**

DATE
Octobre 2026

Dossier D4




**1** **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:200

**2** **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

## NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murs 25 MPa, dalle 32 MPa, air entraîné 5 à 8 %.

Semelles à 1 600 mm minimum sous le sol fini (gel).

Côté nord, le mur de fondation retient environ 1 m de terre (voir C-102).

Capacité portante présumée : 150 kPa. Faire valider par un ingénieur.

Ancrages des poteaux : 4 tiges Ø 19, plaque d'assise 350 × 350 × 25.

## LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

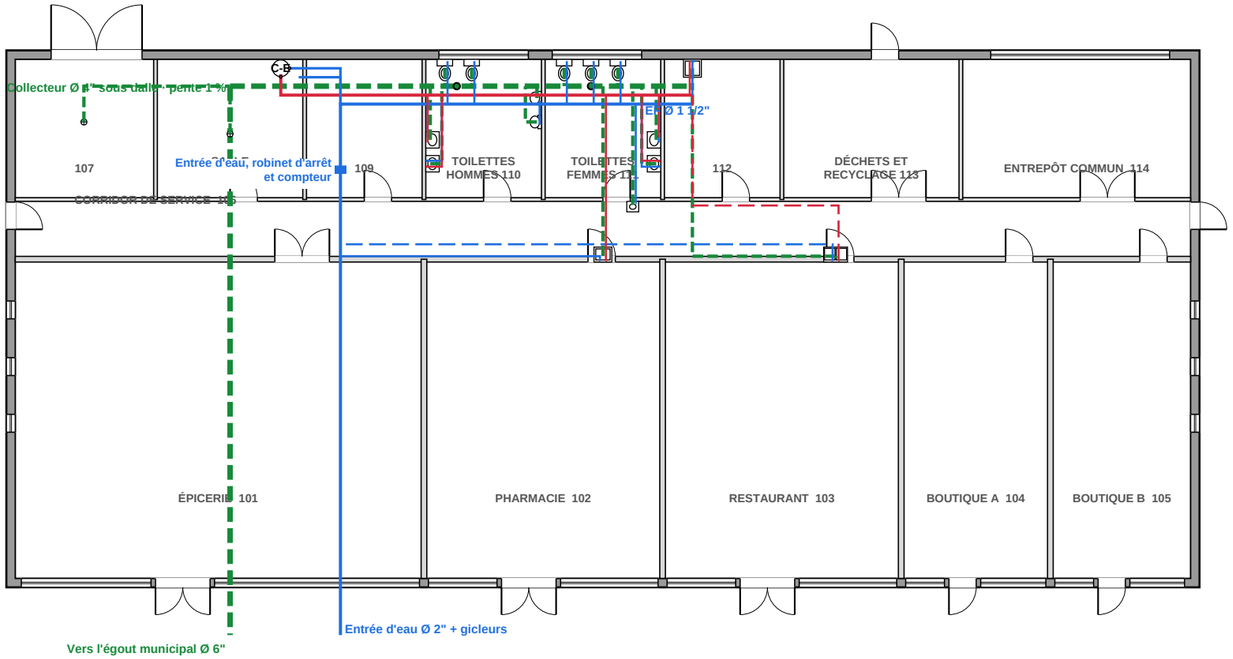
## PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:200 et 1:20**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**S-101**
Dossier D4




**1** **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:200

0 4 8 12 16 20 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE PLOMBERIE

Drainage sous la dalle : PVC, pente 1 % minimum pour Ø 4".

Eau : cuivre type L, robinet d'arrêt sur chaque appareil.

Restaurant : intercepteur de graisse sous l'évier (voir devis).

Dispositif antirefoulement à l'entrée d'eau (bâtiment commercial).

Gicleurs : entrée séparée Ø 6" dans la salle mécanique (non illustrée).

Trait interrompu : longue dérivation dans le plancher ou le plafond, suit les solives (tracé schématique).

### LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

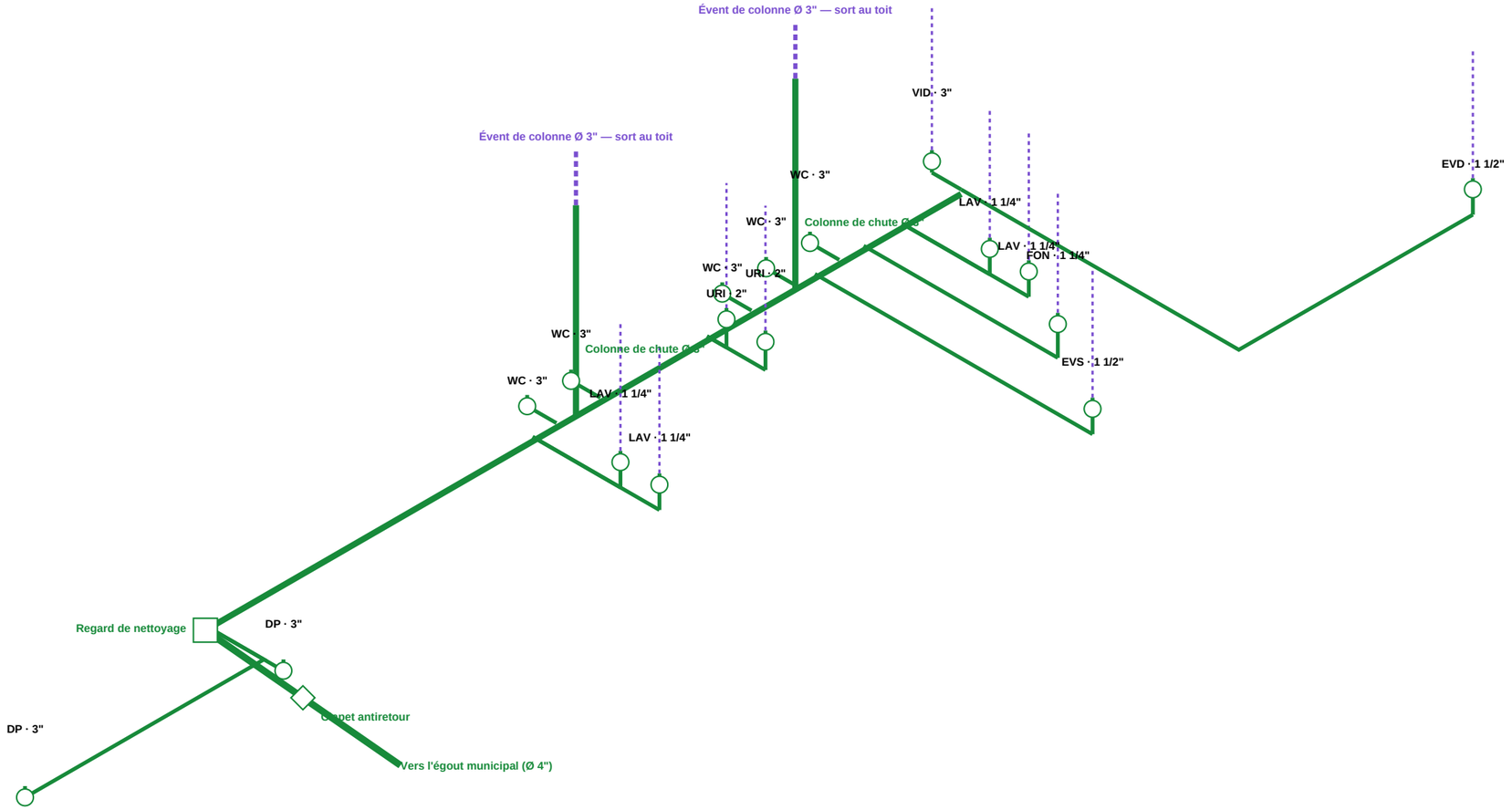
TITRE DE LA FEUILLE

## PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:200** | **P-101** |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |




## 1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — DRAINAGE ET VENTILATION

Échelle sans échelle

### NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

| Code | Appareil | Qté | EF | EC | Drain | Évent | Unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Toilette (réservoir 6 L) | 5 | 1/2" | — | 3" | 2" | 20 |
| URI | Urinoir | 2 | 3/4" | — | 2" | 1 1/2" | 4 |
| LAV | Lavabo | 4 | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 4 |
| VID | Évier de service (vidoir) | 1 | 1/2" | 1/2" | 3" | 1 1/2" | 3 |
| CE | Chauffe-eau électrique 270 L | 1 | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| DP | Drain de plancher | 2 | — | — | 3" | — | 4 |
| EVD | Évier de cuisine double | 1 | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| EVS | Évier simple (salle des employés) | 1 | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| FON | Fontaine à boire | 1 | 1/2" | — | 1 1/4" | 1 1/4" | 0,5 |
| | TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique) | | | | | | 38,5 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### À OBSERVER

- Chaque appareil est protégé par un siphon, puis ventilé.
- Les branchements ont une pente d'au moins 1 : 50 (2 %).
- Le diamètre du drain augmente à mesure qu'on approche de l'égout.
- La colonne se prolonge en évent jusqu'au-dessus du toit.
- Les unités de charge sont indicatives : vérifier les valeurs du Code de plomberie en vigueur.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**Sans échelle**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-102**
Dossier D4

## APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

| Niveau | Appareil | EF | EC | Drain | Évent | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Urinoir | 3/4" | — | 2" | 1 1/2" | 2 |
| — | Urinoir | 3/4" | — | 2" | 1 1/2" | 2 |
| — | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| — | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| — | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| — | Évier de service (vidoir) | 1/2" | 1/2" | 3" | 1 1/2" | 3 |
| — | Chauffe-eau électrique 270 L | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| — | Drain de plancher | — | — | 3" | — | 2 |
| — | Drain de plancher | — | — | 3" | — | 2 |
| — | Évier de cuisine double | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| — | Évier simple (salle des employés) | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| — | Fontaine à boire | 1/2" | — | 1 1/4" | 1 1/4" | 0,5 |

## DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Unités d'évacuation totales | 38,5 UT |
| Collecteur horizontal (pente 2 %) | 100 mm (4") |
| Colonne de chute principale (par chute) | 75 mm (3") |
| Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain) | 50 mm (2") |
| Alimentation d'eau (entrée municipale) | 25 mm (1") |
| Chauffe-eau | 270 L électrique, soupape T et P |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL**
**DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).

Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.

Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).

Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**DIMENSIONNEMENT DE LA PLOMBERIE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

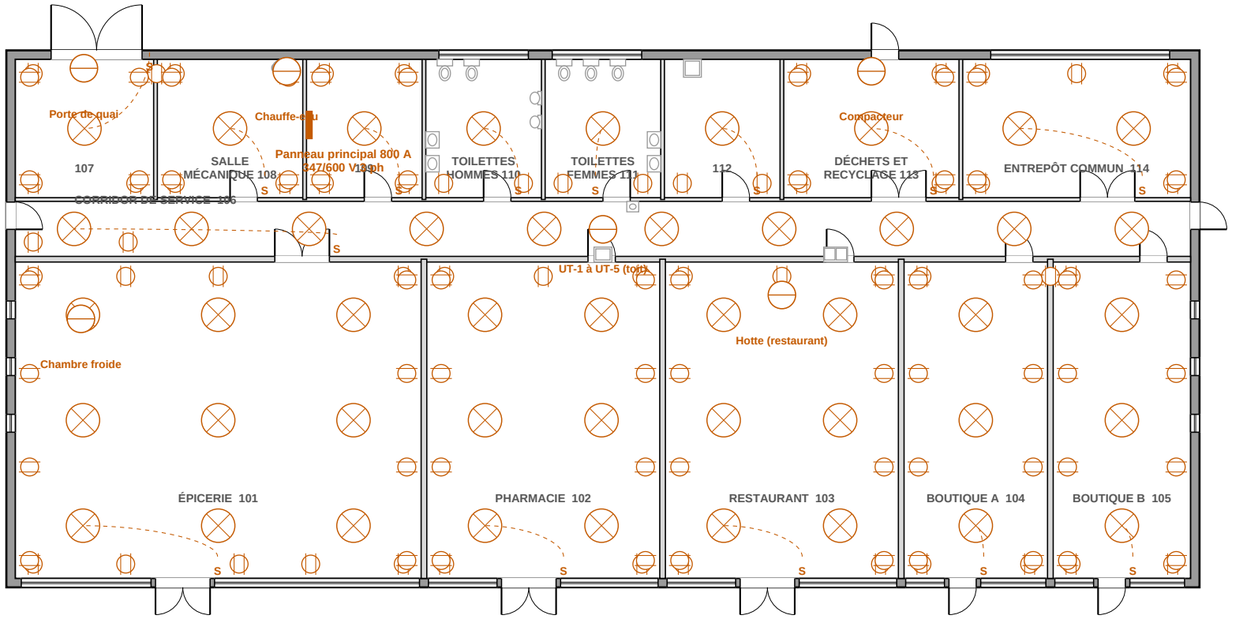
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**P-201**

DATE
Octobre 2026

Dossier D4




**1** **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Entrée 800 A, 347/600 V, triphasée; transformateur sur socle au nord-est (voir C-101).

Un compteur et un panneau par local (non illustrés).

Éclairage DEL, éclairage de secours sur batterie, enseignes de sortie.

Éclairage du stationnement : lampadaires DEL de 9 m (voir C-101).

### LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

### CIRCUITS (EXTRAIT)

| No | Usage | Charge | Disj. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prises et éclairage — Épicerie | 15 A | 1 × 15 A |
| 2 | Prises et éclairage — Pharmacie | 15 A | 1 × 15 A |
| 3 | Prises et éclairage — Restaurant | 15 A | 1 × 15 A |
| 4 | Prises et éclairage — Boutique A | 15 A | 1 × 15 A |
| 5 | Prises et éclairage — Boutique B | 15 A | 1 × 15 A |
| 6 | Prises et éclairage — Corridor de | 15 A | 1 × 15 A |
| 7 | Prises et éclairage — Réception ma | 15 A | 1 × 15 A |
| 8 | Prises et éclairage — Salle mécani | 15 A | 1 × 15 A |
| 9 | Prises et éclairage — Salle électr | 15 A | 1 × 15 A |
| 10 | Prises et éclairage — Toilettes ho | 15 A | 1 × 15 A |

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'ÉLECTRICITÉ**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:200**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**E-101**
Dossier D4

## BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

| Charge | Base de calcul | Puissance |
|---|---|---|
| Éclairage | 661,0 m² × 20 W/m² | 13 221 W |
| Prises de courant | 661,0 m² × 15 W/m² | 9 915 W |
| UT-1 à UT-5 (toit) | Alimentations 600 V | 0 W |
| Chauffe-eau | 30 A 208 V | 6 240 W |
| Chambre froide | 40 A 208 V 3 ph | 8 320 W |
| Hotte (restaurant) | 30 A 208 V | 6 240 W |
| Porte de quai | 20 A 120 V | 2 400 W |
| Compacteur | 30 A 600 V | 18 000 W |
| Unités de toit (climatisation et chauffage) | 5 unités × 12 kW | 60 000 W |
| TOTAL | | 124 336 W (124,3 kW) |

**Courant calculé : 120 A à 347/600 V triphasé → entrée de service retenue : 200 A**

## PANNEAU DE DISTRIBUTION

| No | Circuit | Disj. | Protection | Pôles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Épicerie (101) | 15 A | — | 1 p. |
| 2 | Pharmacie (102) | 15 A | — | 1 p. |
| 3 | Restaurant (103) | 15 A | — | 1 p. |
| 4 | Boutique A (104) | 15 A | — | 1 p. |
| 5 | Boutique B (105) | 15 A | — | 1 p. |
| 6 | Corridor de service (106) | 15 A | — | 1 p. |
| 7 | Réception marchandises (107) | 15 A | — | 1 p. |
| 8 | Salle mécanique (108) | 15 A | — | 1 p. |
| 9 | Salle électrique (109) | 15 A | — | 1 p. |
| 10 | Toilettes hommes (110) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 11 | Toilettes femmes (111) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 12 | Entretien (112) | 15 A | — | 1 p. |
| 13 | Déchets et recyclage (113) | 15 A | — | 1 p. |
| 14 | Entrepôt commun (114) | 15 A | — | 1 p. |
| 15 | UT-1 à UT-5 (toit) | — | — | 1 p. |
| 16 | Chauffe-eau | 30 A | — | 1 p. |
| 17 | Chambre froide | 40 A | — | 1 p. |
| 18 | Hotte (restaurant) | 30 A | — | 1 p. |
| 19 | Porte de quai | 20 A | — | 1 p. |
| 20 | Compacteur | 30 A | — | 1 p. |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL**
**DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**BILAN DE CHARGE ET PANNEAU**

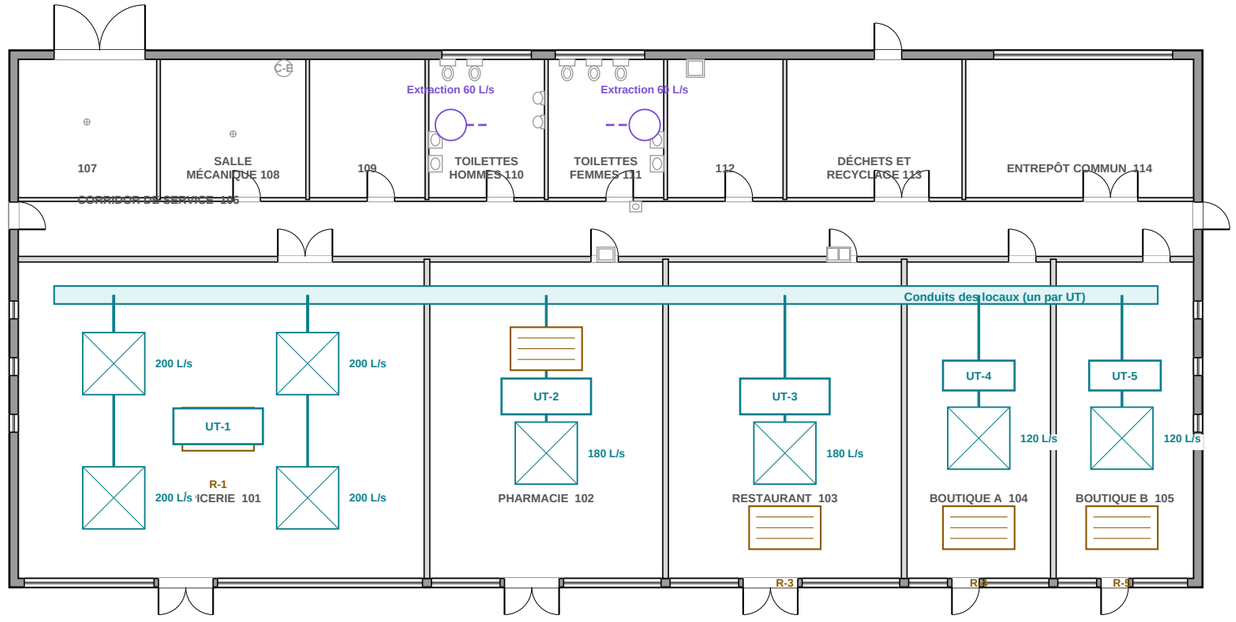
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**E-201**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026




**1** **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES CVCA

UT-1 à UT-5 : une unité de toit par local (UT-1 épicerie 15 tonnes, UT-2 et UT-3 10 tonnes, UT-4 et UT-5 5 tonnes).

Restaurant : hotte de cuisine et air d'appoint (devis du locataire).

VE-1 : extraction des toilettes au toit, 120 L/s.

Aérothermes électriques dans la réception et l'entrepôt.

### LÉGENDE

Conduit d'alimentation

Carré avec X : diffuseur d'alimentation (L/s)

Rectangle ligné : grille de retour

Conduit d'évacuation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION**

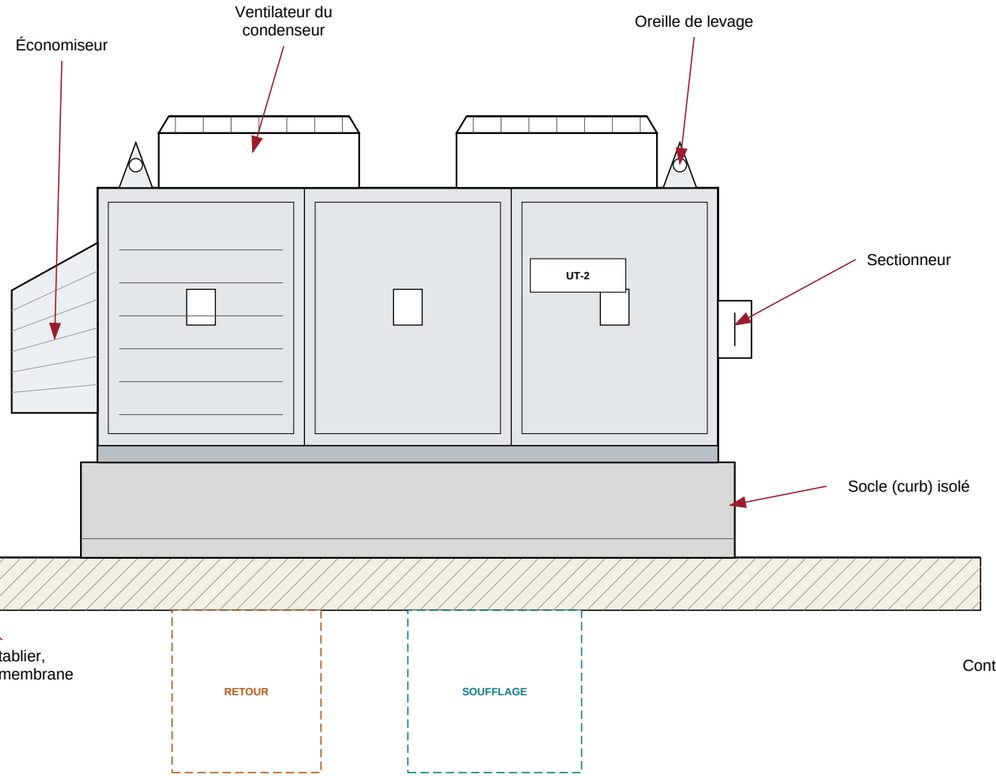
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:200**

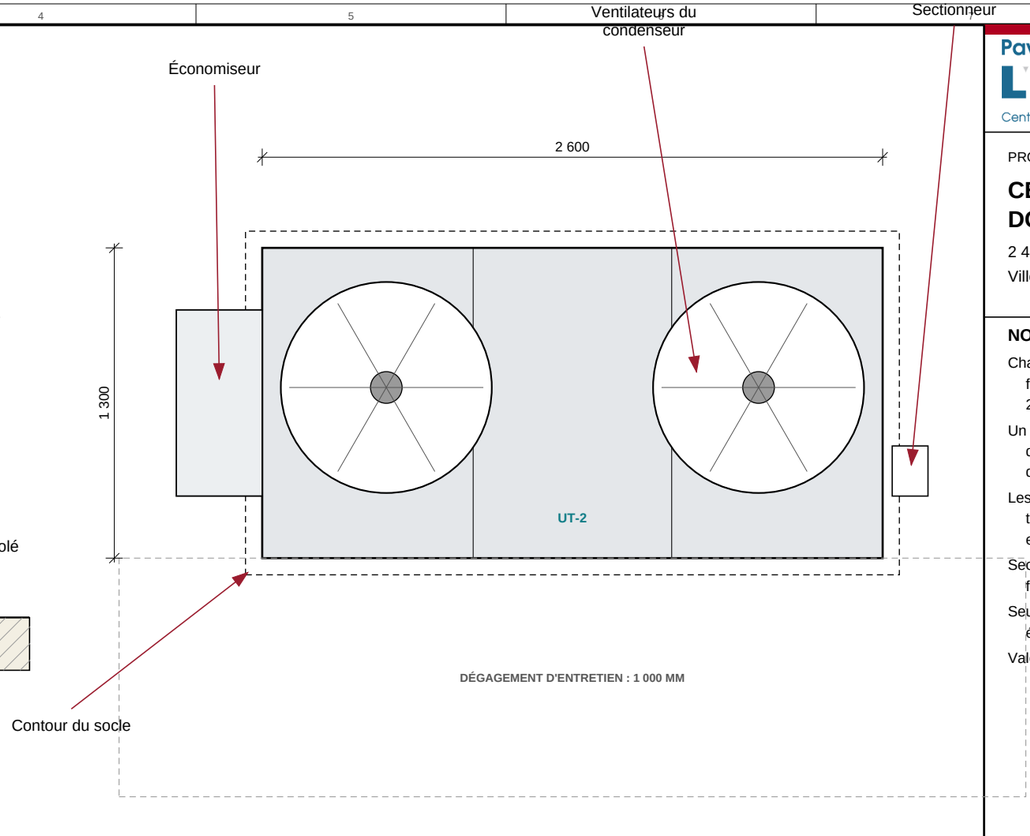
FEUILLE
**M-101**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026



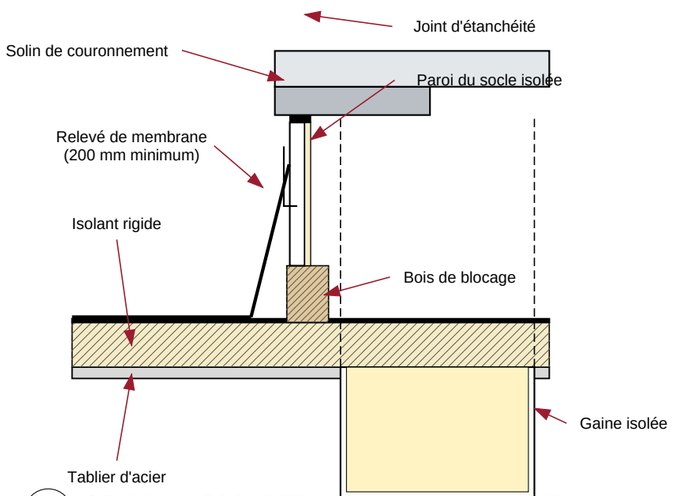

## 1 ÉLÉVATION D'UNE UNITÉ DE 10 TONNES

Échelle 1:25




## 2 PLAN D'UNE UNITÉ DE 10 TONNES

Échelle 1:25




## 3 COUPE DU SOCLE ET RACCORD DE LA GAINE

Échelle 1:20

### NOMENCLATURE DES UNITÉS DE TOIT

| Repère | Capacité | Dim. (L × l × h, mm) | Poids | Débit d'air | Chauffage |
|---|---|---|---|---|---|
| UT-1 | 15 t | 3 100 × 1 700 × 1 700 | 950 kg | 2830 L/s | 54 kW |
| UT-2 | 10 t | 2 600 × 1 300 × 1 550 | 650 kg | 1890 L/s | 40 kW |
| UT-3 | 10 t | 2 600 × 1 300 × 1 550 | 650 kg | 1890 L/s | 40 kW |
| UT-4 | 5 t | 1 900 × 1 100 × 1 400 | 340 kg | 940 L/s | 18 kW |
| UT-5 | 5 t | 1 900 × 1 100 × 1 400 | 340 kg | 940 L/s | 18 kW |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL**
**DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Chaque unité repose sur un socle isolé de 400 mm, fixé à la structure; le relevé de membrane monte à 200 mm minimum.

Un dégagement de 1 000 mm devant les panneaux d'accès est exigé pour l'entretien des filtres et des compresseurs.

Les gaines de soufflage et de retour traversent le tablier d'acier à l'intérieur du socle, avec bride et scellant.

Sectionneur à portée de vue de l'unité; prises d'air frais à plus de 3 m des évents de plomberie.

Seul le dessus de l'unité dépasse le parapet : les élévations n'en montrent que la partie visible.

Valeurs d'exercice : voir la fiche du fabricant.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**UNITÉS DE TOIT : DÉTAILS ET SOCLE**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE

**1:25 et 1:20**

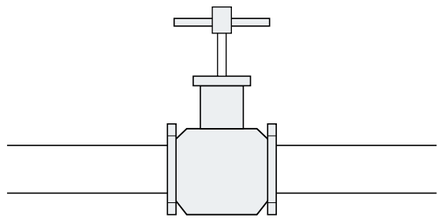
FEUILLE

**M-102**

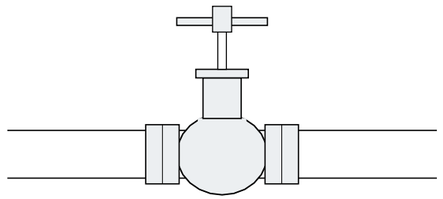
Dossier D4

DATE

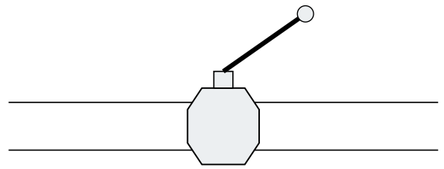
Octobre 2026



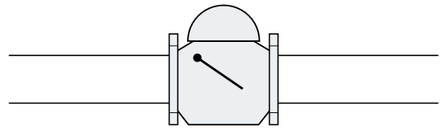
**Robinet à vanne**



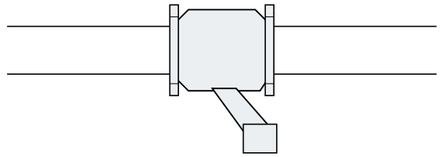
**Robinet à soupape**



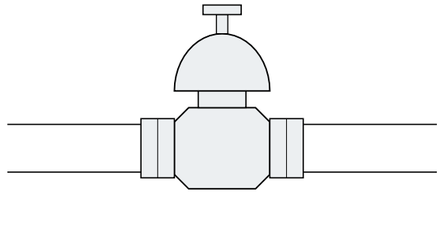
**Robinet à tournant sphérique**



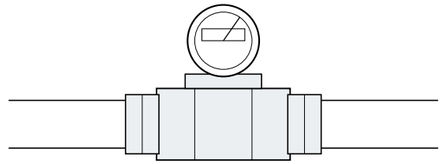
**Clapet antiretour à battant**



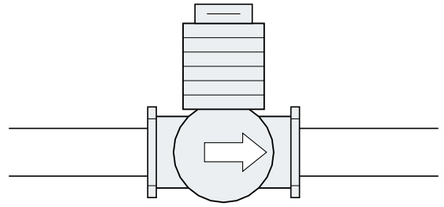
**Filtre en Y**



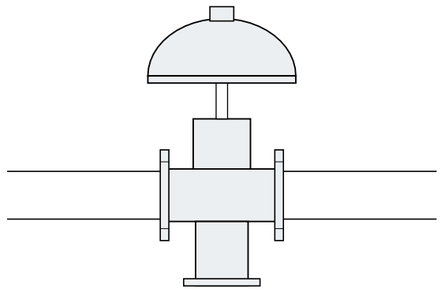
**Réducteur de pression**



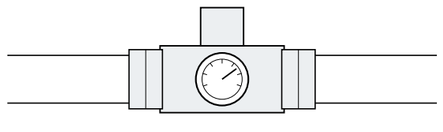
**Compteur d'eau**



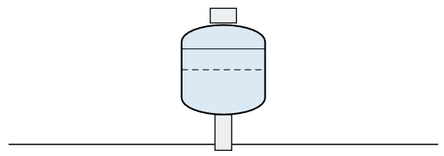
**Circulateur**



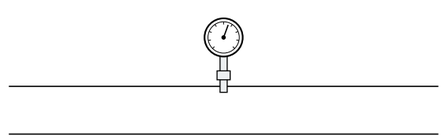
**Vanne à trois voies motorisée**



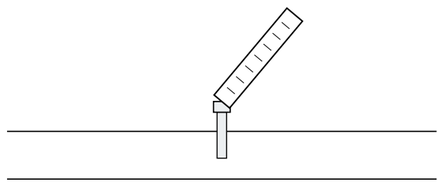
**Mélangeur thermostatique**



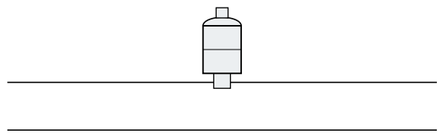
**Soupape de sûreté**



**Manomètre**



**Thermomètre**



**Purgeur d'air automatique**



**Vase d'expansion**

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, à l'échelle 1:10, monté sur un tuyau de 80 mm de diamètre.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

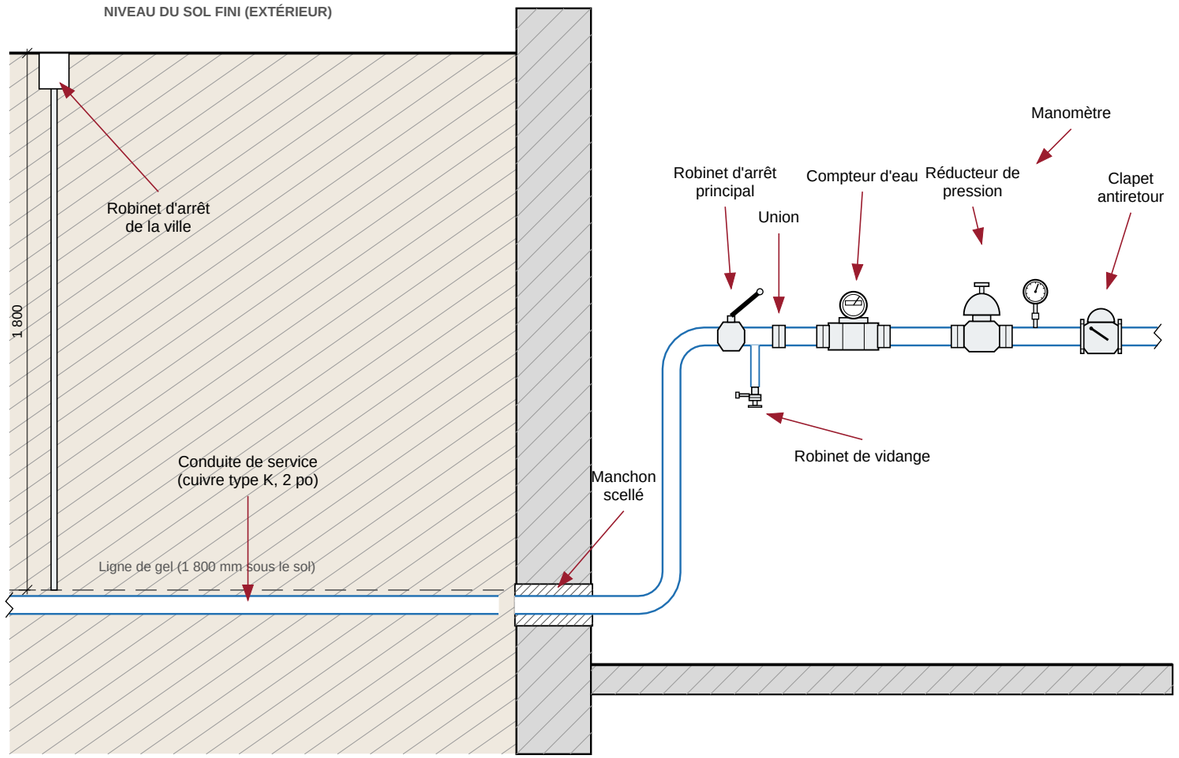
TITRE DE LA FEUILLE

## ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:10** | **M-001** |
| DATE | Dossier D4 |
| Octobre 2026 | |




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Conduite de service | Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel |
| Robinet d'arrêt de la ville | Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville |
| Manchon d'étanchéité | Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés |
| Robinet d'arrêt principal | À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès |
| Compteur d'eau | Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Réducteur de pression | Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²) |
| Manomètre | 0 à 700 kPa, en aval du réducteur |
| Clapet antiretour | Protège le réseau public contre le refoulement |
| Robinet de vidange | 3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# CENTRE COMMERCIAL DOSSIER 4

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## ENTRÉE D'EAU EN SOUS-SOL (COUPE)

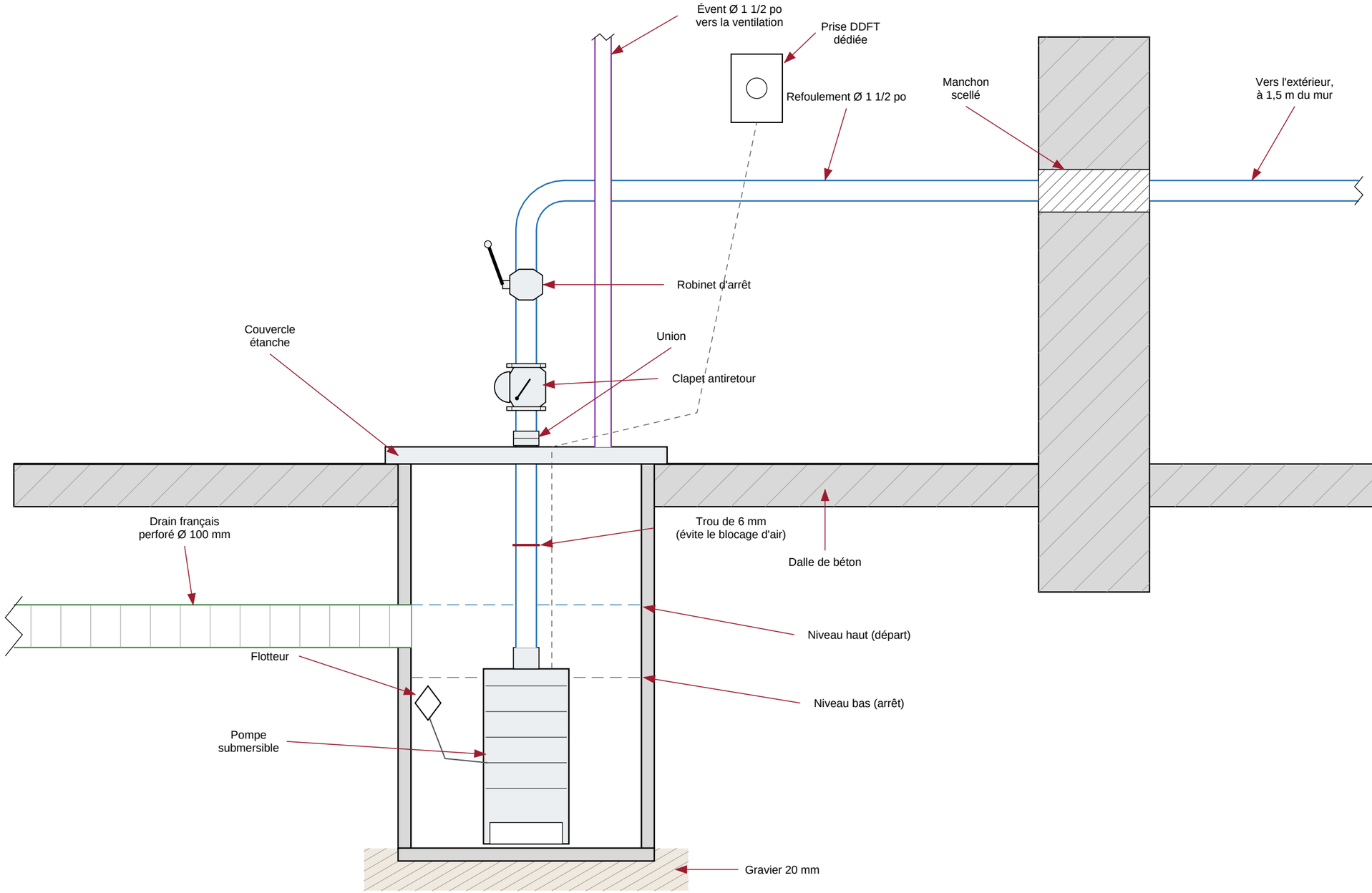
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:20**

FEUILLE
**P-302**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Puisard | Fosse Ø 450 à 500 mm × 800 mm, couvercle étanche vissé |
| Pompe submersible | 1/3 hp, 230 V ou 120 V, avec flotteur à tige |
| Drain français | Tuyau perforé Ø 100 mm entouré de gravier, pente vers le puisard |
| Refoulement | Ø 1 1/2 po : trou de 6 mm, clapet, robinet d'arrêt, union |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Clapet antiretour | Garde l'eau dans le tuyau quand la pompe s'arrête |
| Évent | Ø 1 1/2 po; évacue l'air et évite les odeurs |
| Alimentation | Prise DDFT dédiée, câble sorti par le couvercle |
| Évacuation | Hors du bâtiment, loin des fondations et du drain |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL**
**DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Une fosse trop petite fait démarrer la pompe sans arrêt; un niveau de flotteur mal réglé la fait tourner à sec.

L'eau du puisard ne se raccorde jamais à l'égout sanitaire.

L'union au-dessus du clapet permet de sortir la pompe pour l'entretien.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PUISARD ET POMPE**
**DE DRAINAGE (COUPE)**

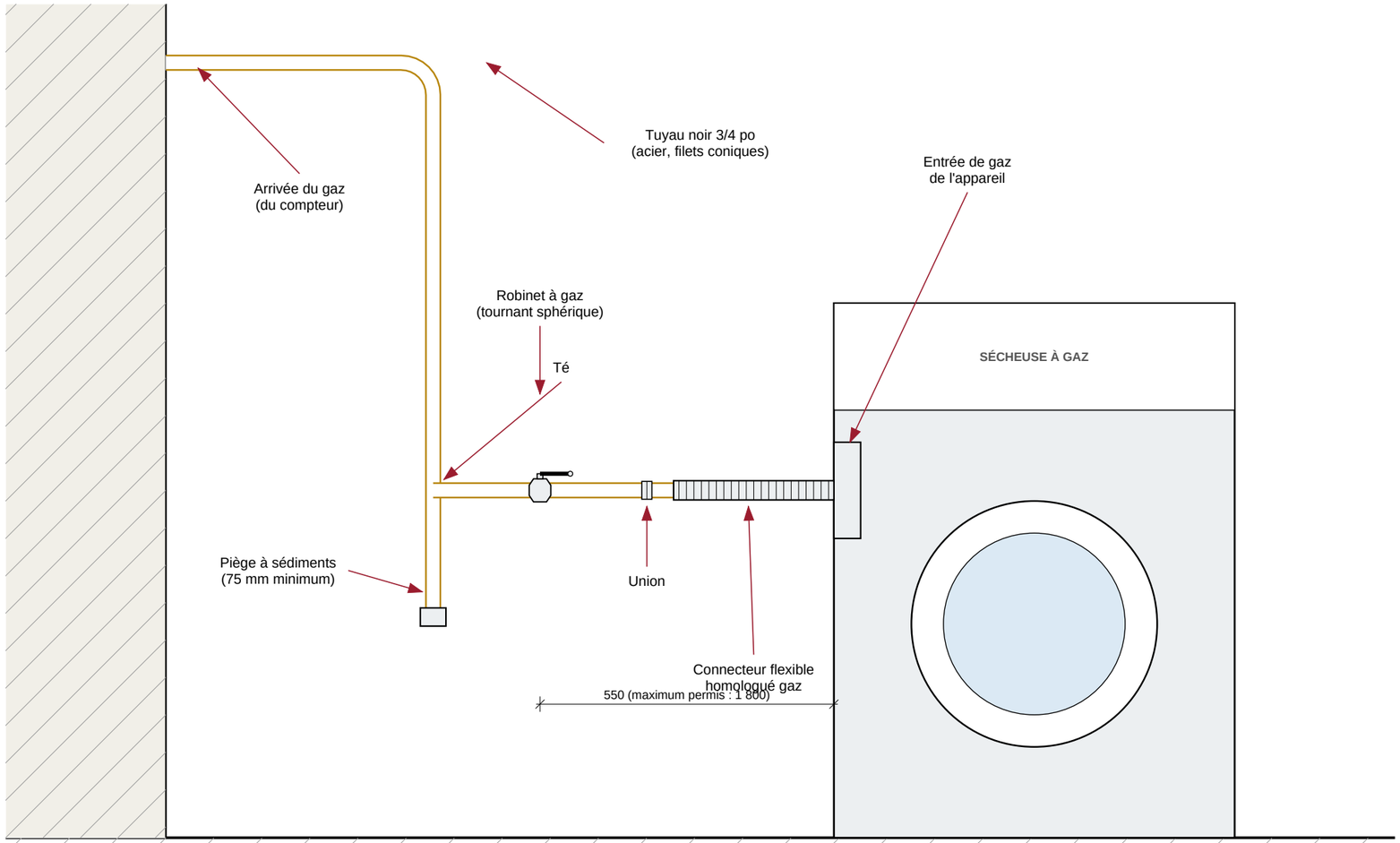
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

FEUILLE
**P-304**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Tuyau de gaz | Acier noir 3/4 po, filetage conique, pâte approuvée pour le gaz |
| Piège à sédiments | Tronçon de 75 mm avec bouchon au bas du té : retient la saleté |
| Robinet à gaz | À tournant sphérique, poignée parallèle au tuyau = ouvert |
| Union | Permet de retirer l'appareil sans couper le tuyau |
| Connecteur flexible | Annelé, homologué pour le gaz, jamais traversant un mur |
| Appareil | Sécheuse à gaz : régulateur et brûleur intégrés |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**CENTRE COMMERCIAL**
**DOSSIER 4**

2 450, chemin de la Côte
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Le robinet d'arrêt doit être visible et à moins de 1,8 m de l'appareil.

Après le montage, on fait toujours un essai d'étanchéité à l'eau savonneuse : jamais à la flamme.

Le piège à sédiments évite que la saleté du tuyau bloque le brûleur.

Travail réservé à un maître mécanicien en tuyauterie ou à un titulaire de licence gaz; dessin d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**RACCORD DE GAZ**
**À UN APPAREIL**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —**
**NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

FEUILLE
**P-305**
Dossier D4

DATE
Octobre 2026